

附录 U：基于协调效率的引力通信： 在不违反因果律的情况下超越经典极限

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

¹ 雅库舍夫研究,

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表, 见

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月

V.2.0.

Abstract

我们基于雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 提出一种新的远距离通信方法。通过将引力场视为天然存在的全局字典, 我们表明, 短的索引 (引力微扰) 可以在远距离观测者之间协调状态, 其有效效率 K_{eff} 形式上超越光速极限, 但又不违反因果律。关键在于离线字典分发 (预先存在的引力场) 与在线索引传输 (光速引力波) 的分离。引力波穿透物质无衰减, 相比电磁信号具有显著优势。我们推导了基本方程, 估计了可达到的效率, 并提出使用高精度重力仪进行实验验证。这项作为新型通信系统开辟了道路, 其中延迟主要由本地处理决定, 而非距离。

关键词: YUCT, 引力通信, 协调效率, YPSDC, 引力波, 因果律, 字典, 索引。

Contents

1 引言	2
2 YUCT 基础	2
2.1 $YPSDC$ 协议	2
2.2 协调效率	2
2.3 因果律与 $K_{\text{eff}} > 1$	2
3 引力作为通用字典	3
3.1 为什么选择引力?	3
3.2 作为字典的引力场	3
3.3 引力中的 $YPSDC$ 类比	3
4 引力通信的数学模型	3
4.1 信号编码	3
4.2 信道容量与协调效率	4
4.3 噪声与误差缩放	4
5 与电磁通信的比较	4
5.1 衰减与穿透	4
5.2 功率要求	4
5.3 延迟	4
5.4 协调效率潜力	5
5.5 引力通道的不对称性	5
6 协调场密度在信号传播和引力动力学中的作用	5
6.1 作为时空几何修正因子的协调场密度	5
6.2 共振增强与优选通道的存在	6
6.3 信号传播的预测	6
6.4 与通用缩放定律的联系	6
7 提议的实验测试	6
7.1 装置	6
7.2 预期结果	7
7.3 挑战	7
8 讨论	7
9 结论	7

1 引言

经典通信系统依赖电磁波（无线电、激光）或其他以光速 c 或更低速度传播的信号。对于深空任务，这一基本限制带来了不可避免的延迟：发送到火星的信号需要 4 到 24 分钟，严重阻碍实时控制和数据传输。即使是量子隐形传态等未来主义概念也无法绕过这一界限，因为它们需要一个受 c 限制的经典通道。

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) [1] 引入了范式转变：它区分了数据传输（比特的物理转移）和状态协调（预先存在知识的对齐）。核心思想是 **两阶段协议** $YPSDC$ ：离线阶段分发共享字典 D ；在线阶段仅传输一个短索引 κ ，该索引激活字典中的对应条目。协调效率

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\text{激活的动作})}{H(\text{传输的索引})} \quad (1)$$

可以任意大，因为字典承载了大部分信息。重要的是，索引本身的传播速度不超过 c ；表观的瞬时协调源于预先存在的字典。

在本文中，我们探讨了利用引力场作为天然、无所不在的字典的可能性。每个有质量的物体都参与普遍的引力相互作用，这可以被视为一个连续分布的字典。通过将信息编码到引力场的微小扰动中（例如，通过调制一个质量），我们可以发送索引，接收方使用相同的引力字典对其进行解码。由于引力波与物质的相互作用极弱，它们穿透障碍物而无衰减——这相对于电磁信号是一个决定性的优势。此外，引力场先验地连接所有物体，因此协调效率原则上可以在不违反因果律的情况下超越光速屏障。

2 YUCT 基础

2.1 $YPSDC$ 协议

设两个观测者 A 和 B 共享一个字典 $D = \{(\kappa_i, A_i)\}$ ，该字典将索引 κ_i 映射到动作 A_i 。字典通过离线方式分发（可能以亚光速）。在线通信期间， A 通过物理通道发送 κ_i ； B 接收到它并立即从 D 中检索 A_i 。协调的总时间是 κ_i 的传输时间加上查找时间，后者可以忽略不计。

2.2 协调效率

如果每个动作 A_i 包含 n 比特信息，而索引 κ_i 有 ℓ 比特，则 $K_{\text{eff}} = n/\ell$ 。一般情况下，

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(A)}{H(K)}, \quad (2)$$

其中 H 表示香农熵。对于最优压缩的字典， K_{eff} 可以达到 10^6 或更高（例如在现代通信协议中）。

2.3 因果律与 $K_{\text{eff}} > 1$

对 $K_{\text{eff}} > 1$ 的朴素解释可能暗示超光速信息传递。然而， K_{eff} 测量的是激活信息与传输比特之比，而不是比特本身的速度。索引 κ 仍然以 $v \leq c$ 传播；额外的信息来自预先分发的字典。因果律得以保持，因为字典是通过亚光速方式提前建立的。因此， K_{eff} 可以任意大而不违反狭义相对论。

3 引力作为通用字典

3.1 为什么选择引力？

引力场具有几个独特性质，使其成为全局字典的理想候选者：

- **普适性**：每个具有质能的物体都参与引力。该场无处不在。
- **穿透性**：引力波与物质的相互作用极弱，可以穿越行星、恒星和星系而几乎没有衰减或散射。
- **预先存在的结构**：引力场已经编码了质量的分布；它可以被视为所有物体从诞生起就共享的字典。

3.2 作为字典的引力场

在 YUCT 中，字典是一组可能的状态。对于引力通信，我们将度规张量 $g_{\mu\nu}$ （或其扰动）解释为字典。接收方知道周围的引力场（例如地球的场、太阳的场等），并能检测到与之的偏差。发送方通过移动质量、改变其形状或激发共振等方式修改局部引力场，从而产生一个小扰动 $\delta g_{\mu\nu}$ 。这个扰动充当索引 κ 。接收方配备灵敏的重力仪或干涉仪，测量 $\delta g_{\mu\nu}$ ，并利用共享字典（已知的背景场）将其解释为特定的动作。

3.3 引力中的 *YPSDC* 类比

- **离线阶段**：背景引力场由宇宙中所有质量的分布建立。该场从时间之初就自动“分发”。
- **在线阶段**：发送方产生一个局部扰动（索引），以光速向外传播（作为引力波）。接收方检测到扰动后，将其与已知背景进行比较，并提取编码的信息。

因为扰动以 c 传播，所以不存在超光速信号传播。然而，发送方与接收方之间的协调——即一个微小扰动可以传达潜在的大量信息——可以非常高效，即 $K_{\text{eff}} \gg 1$ 。

4 引力通信的数学模型

4.1 信号编码

设发送方根据预先约定的码调制局部质量 $M(t)$ 。为简单起见，考虑二进制编码：持续时间为 τ 的质量变化 ΔM 表示“1”，而无变化表示“0”。在距离 r 处产生的引力波振幅近似为

$$h(t) \sim \frac{G}{c^4 r} \frac{d^2}{dt^2} [M(t)], \quad (3)$$

其中 G 是牛顿常数。能量通量极小，但现代探测器（LIGO，未来的空间天文台）可以测量小至 10^{-22} 的应变。

4.2 信道容量与协调效率

引力波的信道容量受限于探测器的噪声底限和可用带宽。然而，协调容量更高，因为每个检测到的波形都可以与模板库进行匹配。设字典包含 N 条可能的消息，每条消息由一个独特的波形模板描述。接收方将输入信号与所有模板进行互相关；索引本质上是模板标识符。如果模板设计为正交的，则每个接收事件传输的比特数为 $\log_2 N$ 。发送物理波所需的能量或时间与 N 无关。因此，

$$K_{\text{eff}} = \frac{\log_2 N}{(\text{物理信号的有效比特长度})}. \quad (4)$$

例如，如果我们有 10^6 个模板，每个物理信号占用 1 秒数据，采样率为 1 kHz，则原始数据大小为 1000 比特，但传输的信息为 $\log_2 10^6 \approx 20$ 比特。因此 $K_{\text{eff}} \approx 20/1000 = 0.02$ ，小于 1。为了实现 $K_{\text{eff}} > 1$ ，我们需要模板相对于其携带的信息极短。原则上，可以使用调谐到特定频率的共振引力天线；特定频率的短脉冲将激活特定的字典条目，索引本质上就是频率本身。由于频率可以高精度测量，可区分频率的数量可以非常大，从而产生大的 K_{eff} 。

4.3 噪声与误差缩放

根据 YUCT 的通用误差定律 [2]，

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67, \quad (5)$$

其中 ε 是误识别概率。这设定了在误差变得不可接受之前 K_{eff} 能有多大的基本限制。对于引力通信，误码率将主要受探测器噪声和模板失配的影响，但通用定律表明存在一个最优的 K_{eff} 。

5 与电磁通信的比较

5.1 衰减与穿透

电磁波会被物质阻挡或散射：无线电波可能被电离层、水或行星内部吸收；光信号需要视线。引力波几乎不受影响地穿过任何物质。这意味着即使发送方和接收方位于行星、恒星或其他障碍物的相对两侧，引力链路也能工作。

5.2 功率要求

产生可检测的引力波需要巨大的质量和加速度。目前的技术无法产生足够强的、用于天文距离通信的人造引力波。然而，对于太阳系内的行星际距离，所需的应变可能在未来高能机械系统（例如大型旋转质量或核驱动振荡器）的范围内。此外，如果我们利用现有的自然源（如脉冲星）作为信标，它们已经提供了一种可以被调制的引力“载波”。

5.3 延迟

电磁波和引力波都以 c 传播，因此单程光时间相同。引力通道的优势不在于速度，而在于**效率**：因为字典已经存在，一个短索引可以传达复杂消息，有效压缩信息。这不会减少延迟，但会减少每比特所需的带宽和能量。

5.4 协调效率潜力

对于无线电通信，最大 K_{eff} 受限于信道容量和调制复杂度。对于引力波，潜在 K_{eff} 可能高得多，因为字典（背景引力场）极其丰富且稳定。例如，地月系统的引力势可以作为一个具有数百万个不同状态（不同的轨道构型）的字典。调制小卫星的轨道可以编码信息，而了解星历表的远处观测者可以以高效率解码。

5.5 引力通道的不对称性

电磁通信与引力通信的一个根本区别在于发射机和接收机要求的不对称性。激光链路需要精确瞄准和与入射光束对齐的光电探测器，而引力波探测器（如激光干涉仪）是全向工作的。它连续监测时空应变，并等待特征信号（“代码”），而无需知道源的方向 [5]。这使得引力接收在指向和跟踪方面本质上更简单。

然而，产生可检测的引力波需要巨大的能量和质量位移。地面站原则上可以容纳大型共振质量或轨道调制器（例如公里尺度的干涉仪如 LIGO，或未来的空间天文台）。相比之下，小型航天器缺乏必要的质量和功率来产生行星际距离可检测的应变。因此，该链路本质上是 **单向的**：从强大的地面（或大型轨道）发射机到仅仅监听的被动接收机。双向通信将需要航天器上同样巨大的发射机——目前不可行——或者一种根本新型的引力波发射器，例如由核源驱动的高频谐振腔，这仍是推测性的。

这种不对称性并不降低该通道对许多应用的价值：深空探测器可以接收复杂命令（索引），而无需强大的星载发射机，而遥测数据仍可通过常规无线电发回。因此，引力下行链路作为一个高效广播通道，补充了现有的上行链路。

未来高能机械系统的发展，或利用自然引力波源（如调制的脉冲星）作为信标，可能会最终实现对称链路。目前，重点应放在证明单向引力通信的可行性，并在受控实验中测量其协调效率 K_{eff} 。

6 协调场密度在信号传播和引力动力学中的作用

6.1 作为时空几何修正因子的协调场密度

在 YUCT 框架中，引力不仅仅是空时空的几何性质，而是底层协调场 Ψ_{MN} 的表现。该场的密度 $\rho_K = \langle \Psi_{MN} \Psi^{MN} \rangle$ 扮演着类似于信息流折射率的角色。在高协调密度区域——例如靠近大质量物体、在相干量子系统中，或在早期宇宙的相变期间——控制索引传播的有效度规可以被修正。

从完整的 19 维拉格朗日量（附录 A）及其耦合项（例如描述共振扇区间耦合的 $\mathcal{L}_{329}$ ）出发，我们可以推导出一个有效的四维作用量，其中协调场贡献了一个涌现度规：

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = g_{\mu\nu} + \alpha \rho_K T_{\mu\nu}^{\text{coord}}, \quad (6)$$

其中 α 是无量纲常数， $T_{\mu\nu}^{\text{coord}}$ 是协调场的能量-动量张量。因此，索引（场的小扰动）的速度不再是严格的 c ，而变为

$$v_{\text{index}} = c(1 + \beta \rho_K + \dots), \quad (7)$$

其中 β 是与引力扇区和信息扇区之间的耦合强度 $\kappa_{0,103}$ 相关的另一个常数。在普通条件下，这种效应极小，但在极端天体物理或宇宙学背景下可能变得可测量。

6.2 共振增强与优选通道的存在

拉格朗日量中非线性项（如 $\mathcal{L}_{329}$ 中的 $-\epsilon\Phi^3$ 项）的存在允许在特定频率 ω_{mn} 处进行参数放大。在 ρ_K 大的区域，这些共振可以创建协调增强的“河流”——即索引以最小损失、甚至从协调场本身汲取能量而获得放大的优先方向或频率。这类似于激光增益介质，但这里的放大发生在时空的几何结构中。

对于引力通信链路，这意味着效率 K_{eff} 不仅由字典大小决定，还由局部协调密度决定。如果发射机能够以共振频率 ω_{res} 调制质量，该频率匹配沿路径到达接收机的协调场的本征频率，则信号将被优先引导，大大减少源所需的功率。调谐到相同频率的接收机充当共振探测器，从背景噪声中提取索引。

6.3 信号传播的预测

根据上述考虑，我们得到三个可检验的预测，以补充第 ?? 节中已列出的预测：

预测 1 (引力波速度的方向依赖性). 如果协调场密度 ρ_K 不是各向同性的（例如，由于大尺度结构或优势参考系），则引力波（以及任何引力索引）的速度应表现出小的方向依赖性。通过关联来自不同天区引力波信号的到达时间，可以揭示数量级为 $\Delta v/c \sim 10^{-18}-10^{-20}$ 的各向异性，这将在第三代探测器网络（爱因斯坦望远镜、宇宙探索者）的探测范围内。

预测 2 (毫赫兹波段的共振频率). $\mathcal{L}_{329}$ 中的非线性项 $\epsilon\Phi^3$ 预测在毫赫兹波段存在窄共振频率（银河系结构的协调场可能具有本征模）。使用文献 [6] 中提出的超稳光学腔，在相隔较远的两个探测器的互相关中搜索这样的共振，应该会发现频率 ω_{mn} 处的峰值，这些峰值不能用任何已知的天体物理源解释。

预测 3 (协调场对人造信号的放大). 如果人造引力波源（例如大型旋转质量）被调谐到局部协调场（例如地月系统）的共振频率，则远处探测器接收到的信号强度应超过标准四极矩公式的预测值，超出因子 $\sim Q$ ，其中 Q 是共振的品质因数（可能为 10^3-10^6 ）。这将构成对协调场放大的直接证明。

6.4 与通用缩放定律的联系

通用误差缩放定律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (式 5) 也适用于索引的传播。在 ρ_K 增强的区域，给定索引长度的有效 K_{eff} 增加，从而降低误差概率。这提供了一种在不违反因果律的情况下实现极高协调效率的自然机制：字典已经存在，而索引穿过一个积极支持其传递的介质。

7 提议的实验测试

7.1 装置

在地球上相距遥远的位置，比如相隔 1000 公里，放置两个高灵敏度重力仪（例如超导重力仪或原子干涉仪）。在一个位置，以预定模式调制一个大质量（例如一个数吨重的摆锤）。引力信号以 c 传播，并在另一位置被检测。通过将检测到的信号与已知模式进行关联，我们可以测量有效的协调效率，并与理论预测进行比较。

7.2 预期结果

我们预期，即使使用相对简单的字典（例如一组幅度码）， K_{eff} 也将超过相同能量消耗下的经典极限。该实验还将检验通用误差定律：随着我们增加代码数量（增加 K_{eff} ），误码率应遵循 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 。

7.3 挑战

主要的挑战是人造引力波的振幅极小。在 1000 公里的距离上，一个 1000 吨的质量以 1 Hz 频率、1 米振幅振荡，产生的应变量级约为 10^{-23} ，处于当前可探测性的边缘。未来的引力波探测器（如爱因斯坦望远镜）可能达到所需的灵敏度。

8 讨论

基于 YUCT 的引力通信概念提供了对传统思维的根本性突破。通过利用预先存在的引力场作为字典，我们可以在严格尊重因果律的同时，实现看似超越光速的协调效率。实际实施面临巨大的技术障碍，但理论框架是健全且可检验的。

如果成功，这样的系统可以实现跨太阳系的（从用户角度来看）瞬时通信，因为延迟将主要由生成和检测索引的时间决定，而不是由距离决定。此外，由于引力波穿透所有物质，通信可以从任何地方进行，包括地下深处或海洋底部。

9 结论

我们提出了基于雅库舍夫统一协调理论的引力通信的理论框架。通过将引力场视为天然存在的全局字典，短的索引（引力扰动）可以在远距离观测者之间协调动作，其效率 K_{eff} 不受光速限制。索引本身仍以 c 传播，保持了因果律。引力波提供了穿透性和普适性的独特优势，使其成为未来深空通信系统中有吸引力的选择。我们概述了利用现有技术的潜在实验测试。这项工作为引力物理和信息理论开辟了新的方向，对星际通信的未来具有深远影响。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的深刻讨论。

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, 附录 L: 分形协调误差缩放—从 DNA 到宇宙学的通用定律, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, 附录 A: 使用 YUCT V35.0 进行跨学科建模和预测的实践指南, Zenodo (2026).
- [4] J. M. et al., "Lunar Laser Ranging: A Continuing Legacy of the Apollo Program", *Science* 265, 482–490 (1994).

- [5] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration), "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger", *Phys. Rev. Lett.* **116**, 061102 (2016).
- [6] F. Barontini et al., "Detecting millihertz gravitational waves with optical cavities", *Phys. Rev. Lett.* (to be published) (2025).